GUÍA PRÁCTICA

# Lectura de planes de ejecución y creación de índices en SQL Server

*Base de datos: BibliotecaPlanes*

**Propósito de la práctica**

Analizar planes de ejecución reales, identificar accesos costosos y justificar la creación de índices a partir de evidencia obtenida en SQL Server. La práctica no busca memorizar comandos, sino interpretar el comportamiento del optimizador y comparar el efecto de distintas estrategias de indexación.

## 1. Objetivos de aprendizaje

- Interpretar operadores frecuentes de los planes de ejecución de SQL Server.
- Distinguir entre Clustered Index Scan, Index Scan, Index Seek y Key Lookup.
- Relacionar selectividad, filtros y costos de acceso con las decisiones del optimizador.
- Diseñar índices simples, compuestos y cubrientes utilizando INCLUDE.
- Analizar el efecto del orden de las columnas en un índice compuesto.
- Justificar una propuesta de optimización mediante el plan de ejecución y STATISTICS IO.

## 2. Escenario

La base de datos BibliotecaPlanes representa una biblioteca con libros, ejemplares, socios, empleados, préstamos, multas, reservas, autores y categorías. Las tablas transaccionales fueron ampliadas para que el optimizador de SQL Server pueda mostrar diferencias observables entre estrategias de acceso. No se han agregado índices de optimización adicionales; permanecen únicamente los asociados a PRIMARY KEY y restricciones UNIQUE.

## 3. Preparación del entorno

- Restaure la base de datos BibliotecaPlanes.
- Seleccione la base BibliotecaPlanes antes de ejecutar las consultas.
- Active el plan de ejecución real en SQL Server Management Studio: Control + M
- Antes de cada conjunto de pruebas, active las estadísticas de E/S y tiempo:

```
SET STATISTICS IO ON;
SET STATISTICS TIME ON;
```

- No cree índices antes de que una actividad lo solicite. El propósito es observar primero el comportamiento original.

## 4. Evidencia que debe registrar

Para cada ejercicio complete una comparación antes/después. Debe explicar qué cambió y por qué.

| Consulta | Operador principal | Lecturas lógicas | Filas reales | Índice propuesto | Conclusión |
|---|---|---|---|---|---|
| | Antes / Después | Antes / Después | Antes / Después | | 2–3 líneas |

## 6. Actividad 1. Búsqueda selectiva sin índice

**Objetivo:** Observar cómo SQL Server accede a una tabla grande cuando la columna filtrada no tiene un índice útil.

### Consulta de trabajo

```
SELECT
    prestamo_id,
    socio_id,
    fecha_prestamo,
    fecha_devolucion_prevista,
    estado
FROM Prestamo
WHERE socio_id = 308;
```

### Preguntas de análisis

- Identifique el operador utilizado para acceder a Prestamo.
- Compare las filas examinadas con las filas realmente devueltas.
- Explique si considera eficiente el acceso.
- Proponga una columna candidata para indexación y justifique su decisión.

### Acción solicitada

Después de documentar el plan inicial, cree un índice simple sobre la columna que considere adecuada. Ejecute nuevamente la consulta y compare el plan y las lecturas lógicas.

## 7. Actividad 2. Cuando aparece un Key Lookup

**Objetivo:** Comprender que un Index Seek no implica necesariamente que toda la consulta esté cubierta por el índice.

### Consulta de trabajo

```
SELECT
    prestamo_id,
    socio_id,
    ejemplar_id,
    empleado_id,
    fecha_prestamo,
    fecha_devolucion_prevista,
    fecha_devolucion_real,
    estado
FROM Prestamo
WHERE socio_id = 308;
```

### Preguntas de análisis

- Localice el operador de búsqueda y determine si aparece un Key Lookup.
- Explique por qué SQL Server necesita recuperar columnas adicionales.
- Determine si el Key Lookup representa un problema significativo para esta consulta.
- Proponga cómo podría cubrirse la consulta sin convertir todas las columnas en claves del índice.

### Acción solicitada

Diseñe una versión del índice que utilice INCLUDE para cubrir las columnas necesarias. Compare nuevamente el plan.

## 8. Actividad 3. Un índice no garantiza un Seek

**Objetivo:** Analizar el efecto de la selectividad sobre la decisión del optimizador.

### Consulta de trabajo

```
SELECT
    prestamo_id,
    socio_id,
    ejemplar_id,
    fecha_prestamo,
    estado
FROM Prestamo
WHERE estado = 'Activo';
```

### Preguntas de análisis

- Observe el plan antes de crear un índice específico sobre estado.
- Cree un índice sobre estado y vuelva a ejecutar la consulta.
- Determine si SQL Server utiliza el índice mediante un Seek, un Scan o decide no usarlo.
- Explique la decisión del optimizador considerando cuántas filas devuelve el filtro.

### Acción solicitada

No concluya que un índice es útil únicamente porque existe. La cantidad de filas recuperadas es parte del análisis.

## 9. Actividad 4. Índice compuesto

**Objetivo:** Comparar índices individuales con un índice diseñado para un filtro de varias columnas.

### Consulta de trabajo

```
SELECT
    prestamo_id,
    socio_id,
    fecha_prestamo,
    fecha_devolucion_prevista,
    estado
FROM Prestamo
WHERE estado = 'Activo'
  AND socio_id = 308;
```

### Preguntas de análisis

- Analice qué índices disponibles puede combinar o utilizar SQL Server.
- Proponga un índice compuesto para la consulta.
- Decida cuál columna debe aparecer primero en la clave y justifique su selección.
- Diferencie las columnas clave de las columnas que podrían colocarse en INCLUDE.

### Acción solicitada

Compare el plan antes y después de crear su índice compuesto. Registre si cambian las lecturas lógicas y el número de operaciones necesarias.

## 10. Actividad 5. El orden de las columnas importa

**Objetivo:** Comprobar que un índice (A, B) no equivale necesariamente a un índice (B, A).

### Consulta de trabajo

```
-- Consulta A
SELECT prestamo_id, socio_id, estado
FROM Prestamo
WHERE socio_id = 308;

-- Consulta B
SELECT prestamo_id, socio_id, estado
FROM Prestamo
WHERE estado = 'Activo';
```

### Preguntas de análisis

- Ejecute ambas consultas utilizando el índice compuesto creado en el ejercicio anterior.
- Compare el tipo de acceso que obtiene cada consulta.
- Explique qué significa que una columna sea la columna líder de un índice compuesto.
- Si lo considera necesario, cree temporalmente el índice con el orden inverso y repita la comparación.

### Acción solicitada

Conserve capturas o datos de STATISTICS IO que permitan demostrar el efecto del orden de las columnas.

## 11. Actividad 6. Índices en filtros y JOIN

**Objetivo:** Analizar una consulta que combina una tabla transaccional con una tabla maestra.

### Consulta de trabajo

```
SELECT
    p.prestamo_id,
    s.nombre,
    s.apellido,
    p.fecha_prestamo,
    p.fecha_devolucion_prevista,
    p.estado
FROM Prestamo AS p
INNER JOIN Socio AS s
    ON p.socio_id = s.socio_id
WHERE s.apellido = Siggin;
```

### Preguntas de análisis

- Identifique qué tabla representa el principal costo de acceso.
- Determine qué columnas ya disponen de índices debido a PRIMARY KEY o UNIQUE.
- Explique si la FOREIGN KEY socio_id genera automáticamente un índice en SQL Server.
- Proponga un índice que beneficie el filtro por apellido y evalúe si conviene cubrir nombre.

### Acción solicitada

Compare el plan antes y después. Indique qué operador cambió y si la mejora ocurre en el filtro, en el JOIN o en ambos.

## 12. Actividad 7. Rangos de fechas y selectividad

**Objetivo:** Evaluar cómo el tamaño del rango modifica la utilidad de un índice.

### Consulta de trabajo

```
SELECT
    prestamo_id,
    socio_id,
    ejemplar_id,
    fecha_prestamo,
    fecha_devolucion_prevista,
    estado
FROM Prestamo
WHERE fecha_prestamo >= '2026-01-01'
  AND fecha_prestamo <  '2026-02-01';
```

### Preguntas de análisis

- Analice primero la consulta sin un índice específico sobre fecha_prestamo.
- Proponga y cree un índice para búsquedas por rango de fecha.
- Compare el comportamiento con un rango pequeño de aproximadamente una semana.
- Compare después con un rango amplio cercano a un año.
- Explique por qué el mismo índice puede ser excelente en un escenario y poco atractivo en otro.

### Acción solicitada

Utilice rangos con límite inferior inclusivo y límite superior exclusivo, como se muestra en la consulta.

# 13. Actividad 8. Caso integrador: diagnosticar y justificar

**Objetivo:** Resolver un problema de optimización sin recibir el índice que debe crear.

## Consulta de trabajo

```
SELECT
    s.nombre,
    s.apellido,
    l.titulo,
    p.fecha_prestamo,
    p.fecha_devolucion_prevista,
    p.estado
FROM Prestamo AS p
INNER JOIN Socio AS s
    ON p.socio_id = s.socio_id
INNER JOIN Ejemplar AS e
    ON p.ejemplar_id = e.ejemplar_id
INNER JOIN Libro AS l
    ON e.libro_id = l.libro_id
WHERE p.estado = 'Vencido'
  AND p.fecha_devolucion_prevista >= '2026-01-01'
  AND p.fecha_devolucion_prevista <  '2026-04-01';
```

## Preguntas de analysis

- Identifique los operadores de mayor costo y las tablas donde se produce la mayor cantidad de lecturas.
- Determine si el problema principal está en el filtro, en los JOIN o en ambos.
- Proponga uno o más índices únicamente si puede justificarlos con evidencia.
- Vuelva a ejecutar la consulta y compare los resultados antes/después.
- Explique por qué su propuesta sería razonable en un sistema real y qué costo de mantenimiento introduciría.

## Acción solicitada

En este ejercicio no se proporciona un índice sugerido. La calificación depende de la calidad del diagnóstico y de la justificación.

# 14. Reflexión final

- ¿En qué situaciones observó que un Scan era una decisión razonable del optimizador?
- ¿Qué diferencia práctica encontró entre una columna muy selectiva y una de baja selectividad?
- ¿Qué problema intenta resolver INCLUDE y qué riesgo existiría al incluir demasiadas columnas?
- ¿Por qué no debería crearse un índice para cada columna utilizada en WHERE o JOIN?
- ¿Qué evidencia considera más útil para justificar una optimización: porcentaje gráfico del plan, filas reales, lecturas lógicas o tiempo? Explique.

# 17. Indicaciones importantes

- No evalúe un plan únicamente por los porcentajes de costo mostrados por SSMS.
- No asuma que todo Index Scan es incorrecto ni que todo Index Seek es óptimo.
- Antes de crear un índice, explique qué problema intenta resolver.

- Después de crear un índice, vuelva a medir. Si no mejora la consulta, documente el resultado en lugar de ocultarlo.
- Recuerde que PRIMARY KEY y UNIQUE pueden generar índices aunque usted no haya ejecutado explícitamente CREATE INDEX.
- Los índices aceleran ciertas lecturas, pero también ocupan espacio y agregan costo a INSERT, UPDATE y DELETE.

**Regla de la práctica:** no se calificará positivamente un índice únicamente porque disminuya el costo estimado mostrado gráficamente. La propuesta debe justificarse mediante el plan de ejecución, las filas procesadas y las lecturas lógicas.